

双栅 IGZO TFT 二维模型、教学紧凑模型与单极性逻辑评估

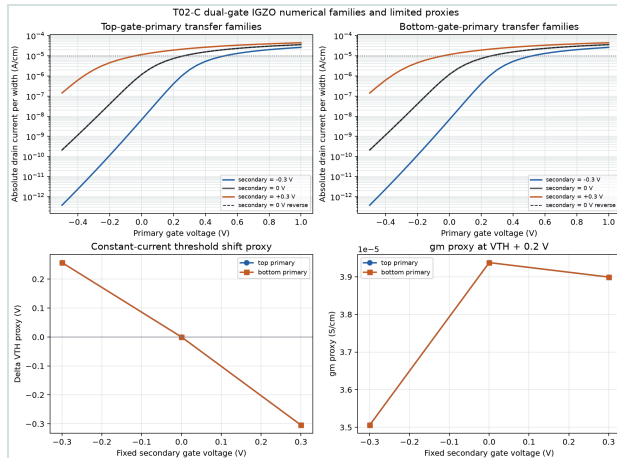
课程项目精华版 | 提交版本 fc6198d | IGZO only | 二维教学模型

1. 项目回答的问题

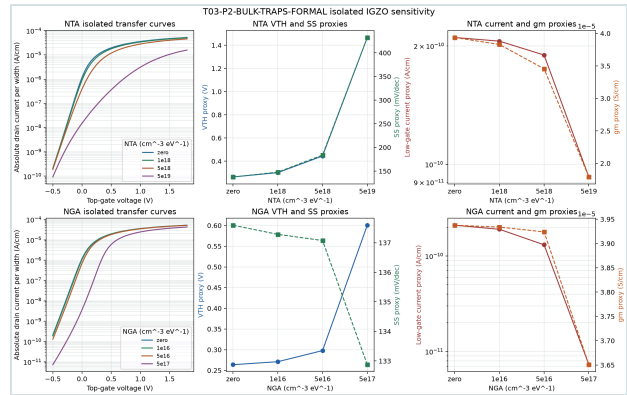
在缺少完整双栅实测 I-V 条件时，项目用可复现的二维 IGZO 教学模型依次完成器件耦合、五组敏感性、紧凑候选与双开源路线对照，并正式评估双栅有源负载反相器是否达到预注册逻辑门。

器件 T01--T03 E2/E3 数值证据与独立检查。	模型 M00/M01 受限教学候选与 ngspice/GPL-Xyce 对照。	电路 C00 FAIL 完整执行，但冻结锚点不满足逻辑验收。
---	--	---

2. 双栅基线与敏感性



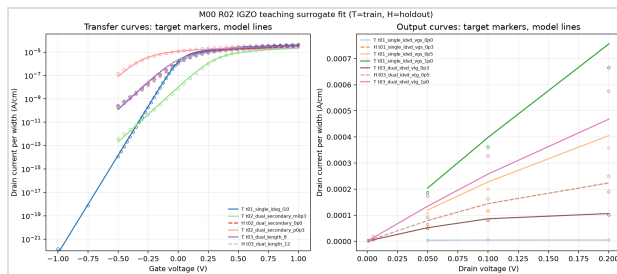
T02-C: 318 次 DC、248 点、6 个状态。双向曲线与耦合提取为冻结教学模型的数值代理。



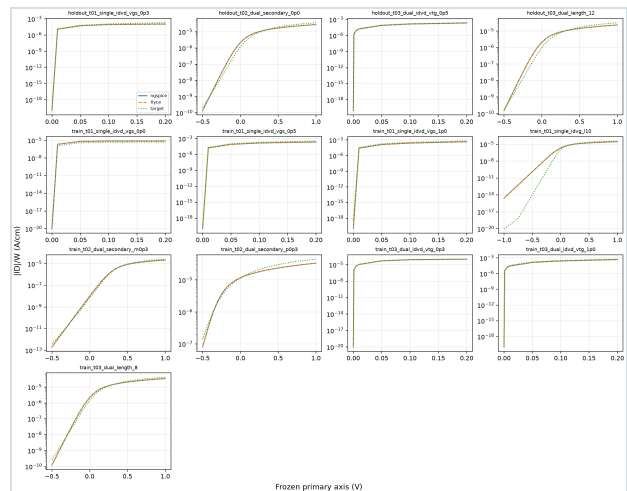
T03-P2: 隔离 NTA/NGA 正式 V3。8 个器件、456 次 DC、独立检查 E3。

五组 T03 参数均在预注册输入、提取和验收下运行。结果用于比较冻结模型的数值响应，不解释为实验校准、物理 DOS、接触参数或真实温度规律。

3. 教学紧凑模型与两路线验证



M00 R02: 训练与保留条件分离，runner E2、独立复核 E3。



M01 R03: 同一冻结目标下 ngspice 与 GPL Xyce 的持久化两路线对照。

模型层关闭的只是教学数值域：不主张原生 Level 61、两条路线方程身份、物理参数提取或实验预测能力。

4. C00：完整但不合格的反相器评估

执行

4/4

ngspice 与 GPL Xyce 的 DC/瞬态进程均返回 0。

完整性

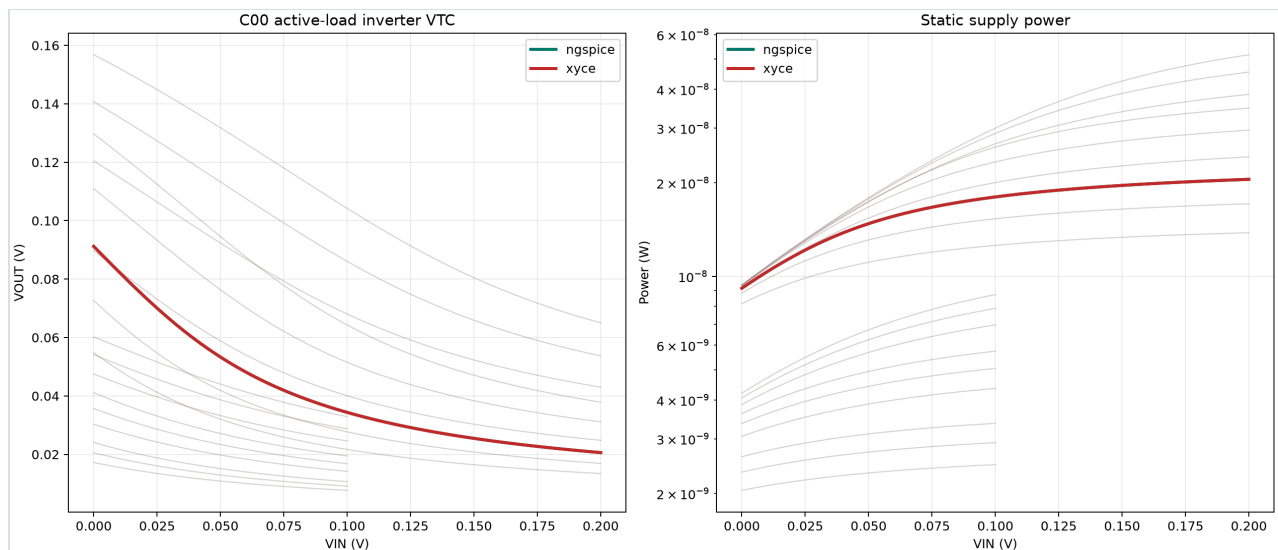
26 hashes

原始输出、表、指标、路线差异和图全部落盘。

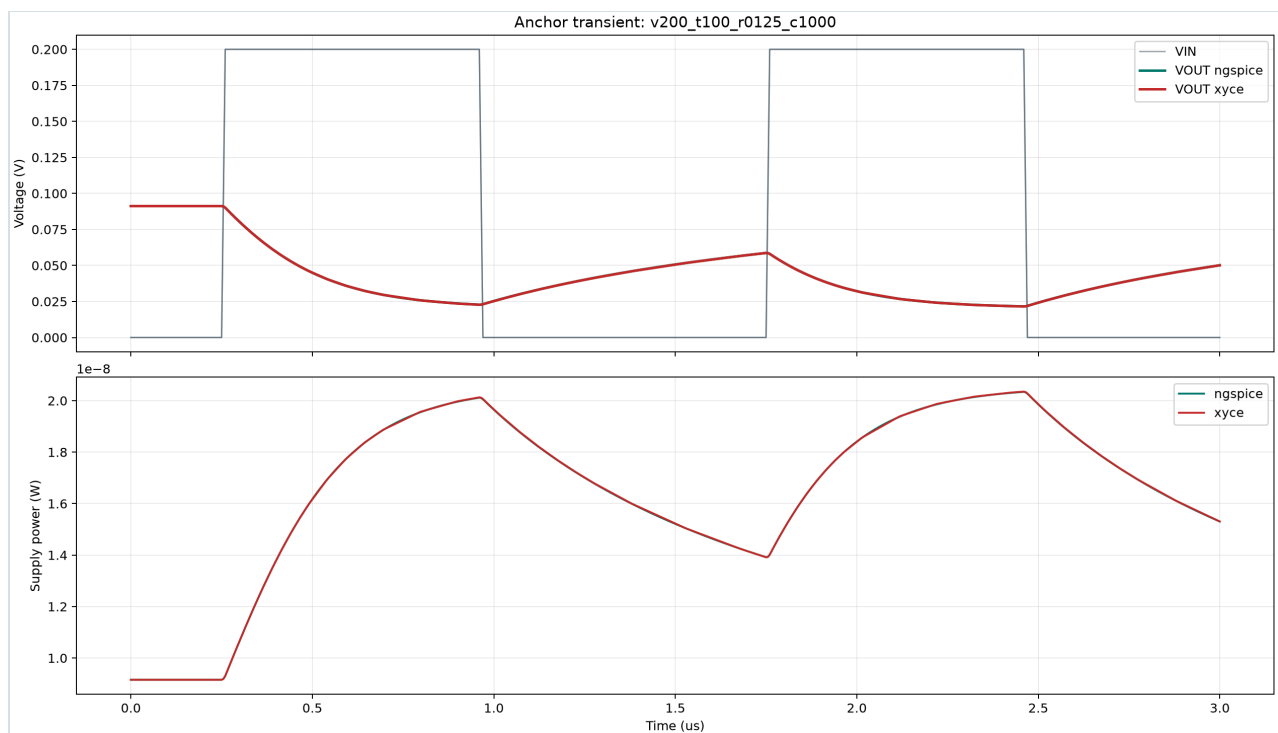
验收

33/36 FAIL

不是收敛或工具失败，而是锚点逻辑门失败。



冻结锚点：VOH 约 0.0912 V、VOL 约 0.0206 V、最大增益约 0.884；没有单位增益交点。



瞬态输出约 0.022--0.057 V，无输出阈值 crossing，因此不提取或伪造 tPHL/tPLH。

5. 结论与提交边界

结论：二维双栅 IGZO 器件与教学模型主线已形成可复现证据链；冻结有源负载设计点被正式数据判定为不合格，C00 G3 保持关闭。

- 已交付：HTML、PDF、PPTX、配置、脚本、结果和哈希链。
- 未纳入：C01--C03、版图、DRC/LVS、PEX、HZO。
- 不主张：实验校准、真实器件参数、可流片 PDK 或后续逻辑单元。

完整报告保留全部阶段细节和失败归档；本精华版用于课程汇报与快速审阅。